



ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

ใบรายงานความก้าวหน้าโครงงานวิชา 01046722 ELECTRONIC APPLICATIONS 1

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2568

ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) : เครื่องกำเนิดสัญญาณแบบสังเคราะห์ดิจิทัลโดยตรง

ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ) : Direct Digital Synthesis Function Generator

ชื่อ - นามสกุล : นายอดิสร สมมาตร รหัสนักศึกษา 66010892

อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร. สุเมธ วิทยทักษิณ

วันที่	งานที่ปฏิบัติ
2 กรกฎาคม 2568	-ศึกษาการเขียนวงจรด้วย Verilog language, syntax, การเขียน timing diagram
4 กรกฎาคม 2568	-ฝึกสร้างวงจรไฟกระพริบและอัปโหลดโค้ดลงบอร์ด Tank Nano 9K
6 กรกฎาคม 2568	-เริ่มศึกษาเกี่ยวกับการทำงานส่วนต่างๆของโปรเจค DDS Function Generator -ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ Block Diagram ที่ต้องสร้างแต่ละ Module ลงใน Gowin FPGA
7 กรกฎาคม 2568	-สร้าง PLL Block (27 MHz to 48 MHz) ใน Gowin FPGA -สร้าง Clock Divider Block เพื่อสร้าง Fg_Clock (24 MHz 0°) และ Dac_Clock (24 MHz 90°)
8 กรกฎาคม 2568	-สร้าง Button Interface
14 กรกฎาคม 2568	-สร้าง Module Sampling Control เพื่อควบคุมระยะห่างระหว่างจุด 2 จุด สำหรับแต่ละโหมดที่มีช่วงความถี่ที่ต่างกัน

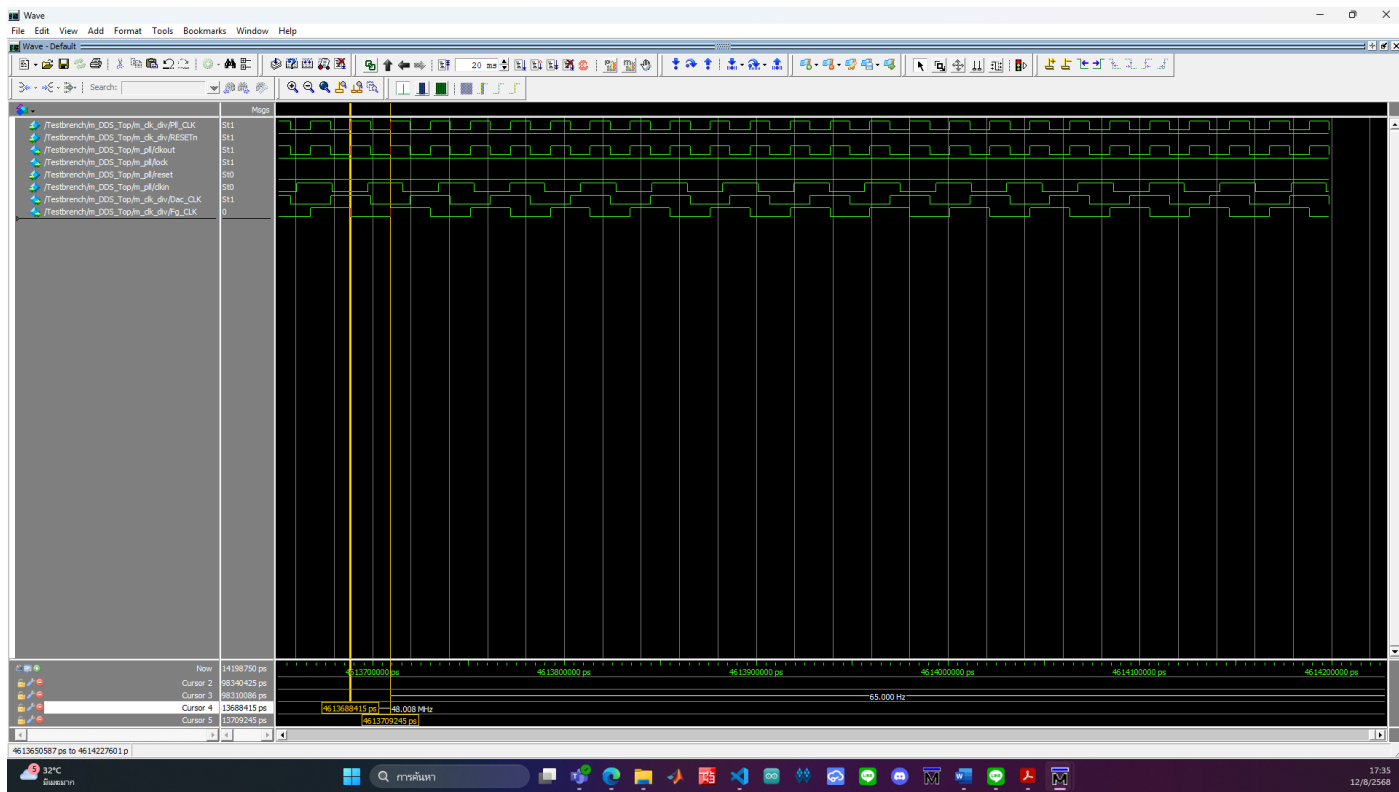
อาจารย์ที่ปรึกษาขอรับรองว่า

☐ นักศึกษาได้ปฏิบัติงานตามที่ได้เขียนรายงานมานี้

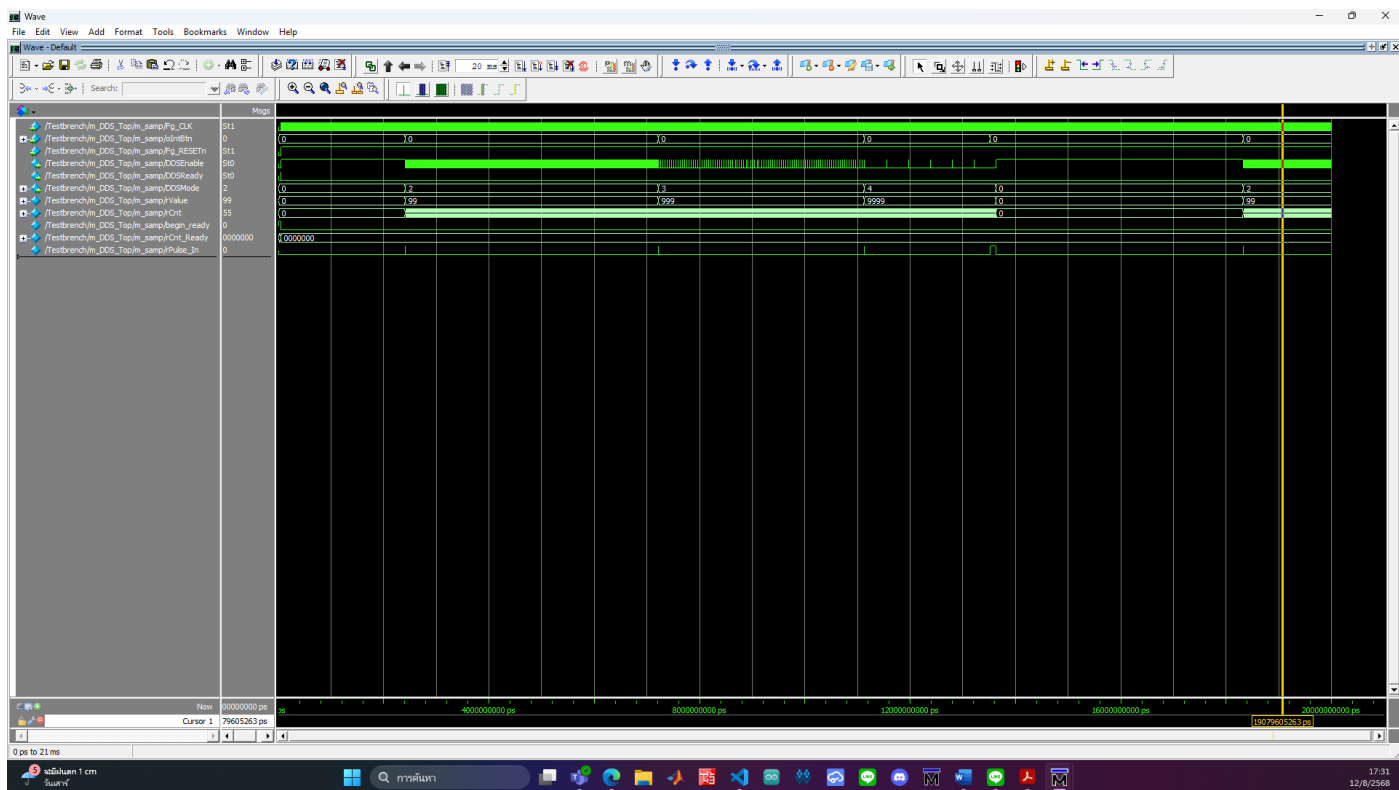
☒ นักศึกษาได้ส่งบางส่วนของรายงานให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบ
(ให้อาจารย์ที่ปรึกษา หมายเหตุหน้าข้อความที่ต้องการรับรอง)

ลงนาม

วันที่



ภาพ Simulation สัญญาณ PLL, Fg_Clock, Dac_Clock



ภาพ Simulation Module Sampling Control : Change Mode